

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025 复变期末试题（回忆版）

考试科目：复变函数 试卷类型：回忆版

课程代码：QAQ 考试时长：100 分钟 考试方式：闭卷

开课学院：数学学院 年级专业：_____

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：_____

一、填空题（因选择题记不清选项，也转化为等价的填空题）

1、 $\operatorname{Ln} i =$ _____.

解析： $\operatorname{Ln} i = \ln|i| + i\operatorname{Arg}(i) = i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$

2、1 和 0 的球面距离为 _____.

解析：定义不明，球面距离是指黎曼球上测地距离还是指嵌入到 R^3 后的欧氏距离？

3、 $\int_{|z|=2} \frac{1}{1+z^2} dz =$ _____.

解析：由留数定理， $\int_{|z|=2} \frac{1}{1+z^2} dz = 2\pi i(\frac{1}{2i} - \frac{1}{2i}) = 0$

4、 $\sec z$ 的收敛半径为 _____.

解析: 只需求最近奇点距离, 为 $\frac{\pi}{2}$

5、 $z^5 - z^3 + 7z - 1$ 在单位圆内零点个数为 _____.

解析: 反复利用 Rouché 定理降低次数即可, 由 $|z^5| = 1 < 5 \leq |7z - 1| - |z^3| < |-z^3 + 7z - 1|$ 及 $|-z^3| = 1 < 6 \leq |7z - 1|$, 零点个数与 $7z - 1$ 相同

6、方程 $|z - i| = |z + i|$ 的图像为 _____.

解析: 略

7、 $\frac{\partial \bar{f}}{\partial z} =$ _____.

解析: 设 $f = u + iv$ 计算即可,

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = \frac{1}{2}(u_x - v_y) + \frac{i}{2}(-v_x - u_y) = \frac{1}{2}(u_x - v_y) - \frac{i}{2}(v_x + u_y) = \overline{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}}$$

8、 ∞ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ 的 _____ 奇点.

解析: 展开后 n 为正的部分无穷多项, 为本性奇点

9、分式线性变换具有哪些性质 _____.

解析: 保角, 保圆, 保交比

10、 $\frac{\bar{z}}{z}$ 的可导点集为 _____.

解析: 考场上一眼空集即可, 一般地, 设 $z = x + iy$, 则 $f = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - i \frac{2xy}{x^2 + y^2}$, 代入 C-R 方程解得 $x = y = 0$, 于是为空集

二、 $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ 满足 $f^2 \bar{f} = 1 + i$, 求证 f 为常数。

解析. 设 $f = u + iv$, 代入化简得 $u = -v$, 于是 $u_x = -v_x, u_y = -v_y$, 与 C-R 方程联立知 $u_x = v_x = u_y = v_y = 0$, 故为常数.(码字的时候才发现考场上写错惹 QAQ) $\square$

三、求 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 在 $|z| > 1$ 处的洛朗展开。

解析. 剥蒜即可

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+z)^2} &= \frac{1}{z^2} \frac{1}{(1+\frac{1}{z})^2} \\ &= \frac{1}{z^2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{z^k} \right)^2 \\ &= \frac{1}{z^2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{m+n=k} (-1)^{m+n} \frac{1}{z^k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) (-1)^k \frac{1}{z^{k+2}}\end{aligned}$$

四、求上半平面满足 $f(0) = 0 \wedge f(i) = \frac{1+i}{2}$ 的全纯自同构。

解析. 设 $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, 其中 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} > 0$

代入解得 $b=0, a=c=d$, 令 $a=1$ 即可。

五、计算 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2} + \cos \theta}$

解析. 留数定理算实积分经典例题，懒得写了。

六、0 为 f 的极点，且满足 $\text{Res}(\frac{f'}{f}, 0) = \text{Res}(f, 0) = -1$ ，求 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}$ 。

解析. 思路：本质在于得到 f 的估计，由于 0 是极点，可设出 f 的展开式，代入 $\frac{f'}{f}$ 中就可以发现 0 是一阶极点。然后利用洛朗展开得到函数估计，代入式子剥蒜即可。

首先证明 0 是一阶极点，若不然，设

$$f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k - \frac{1}{z} + \sum_{k=2}^m b_k \frac{1}{z^k}, \quad m \geq 2$$

由展开式唯一性，有

$$\begin{aligned} \frac{f'}{f} &= \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1} - 1 + \frac{1}{z^2} + \sum_{k=2}^m (-k) b_k \frac{1}{z^{k+1}}}{\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k - \frac{1}{z} + \sum_{k=2}^m b_k \frac{1}{z^k}} \\ &= -m \frac{1}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \end{aligned}$$

故 $\text{Res}(\frac{f'}{f}, 0) = -m \neq -1$ ，矛盾，从而 0 只能是一阶极点

从而

$$\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = -1, \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z f'(z)}{f(z)} = -1$$

故

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{|\frac{z f'(z)}{f(z)}| |z f(z)|}{z^2 + |z f(z)|^2} = 1$$

七、等腰直角三角形的三顶点为 z_1, z_2, z_3 ，证明 z_2 为直角当且仅当

$$z_1^2 + 2z_2^2 + z_3^2 = 2z_2(z_1 + z_3)$$

解析. 注意到

$$(bz_1 + a)^2 + 2(bz_2 + a)^2 + (bz_3 + a)^2 = 2(bz_2 + a)[(bz_1 + a) + (bz_3 + a)]$$

也就是说此方程是平移、旋转、伸缩变换下的不变量，

于是可不妨设三顶点分别为 $0, 1, i$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

必要性：不妨设 $z_1 = 1, z_2 = 0, z_3 = i$ ，代入验证方程成立。

充分性：反证，若 z_2 不为直角，不妨设 $z_1 = 0, z_2 = 1, z_3 = i$ ，代入验证方程不成立。 $\square$

八、 $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ ，求证

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2 = |f'(z)|^2$$

解析：设 $f = u + iv$ ，代入化简即可，懒得写了。 $\square$